

Лекция (м36)

Сегодня два блока.

- 1) Заканчиваем тему **показательной функции** a^x : доказываем её **непрерывность** на области определения и выводим «четвёртое» свойство степеней

$$(a^x)^y = a^{xy}$$

для вещественных x, y .

- 1) Расширяем понятие **предела функции** на случаи, когда аргумент стремится к $\pm\infty$ и/или значения функции уходят в $\pm\infty$. Формулируем простейшую «арифметику бесконечностей» и лемму сравнения («один полицейский»).
-

1. Непрерывность показательной функции

Пусть $a > 1$. Напомню: для любого $x \in \mathbb{R}$ мы определили

$$a^x := \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n},$$

где $r_n \in \mathbb{Q}$ и $r_n \rightarrow x$ (и доказали корректность определения: предел не зависит от выбора рационального приближения).

Теперь докажем:

Теорема

Функция $f(x) = a^x$ **непрерывна в каждой точке** $x_0 \in \mathbb{R}$, то есть для любой последовательности $x_n \rightarrow x_0$ выполнено

$$a^{x_n} \rightarrow a^{x_0}.$$

(Для $0 < a < 1$ всё сводится к случаю $a > 1$ заменой $a = 1/b$.)

1.1. Доказательство по Гейне

Возьмём произвольную последовательность $x_n \rightarrow x_0$.

Для каждого n построим две **рациональные** оценки $r_n \leq x_n \leq q_n$, которые приближают x_n с точностью 10^{-n} . Удобно взять десятичные усечения:

$$r_n := \frac{\lfloor 10^n x_n \rfloor}{10^n}, \quad q_n := \frac{\lfloor 10^n x_n \rfloor + 1}{10^n}.$$

Тогда

$$r_n \leq x_n < q_n, \quad 0 < q_n - r_n \leq 10^{-n}.$$

Отсюда сразу следует:

- $r_n \rightarrow x_0$ и $q_n \rightarrow x_0$ (потому что $x_n \rightarrow x_0$, а разность между x_n и r_n, q_n стремится к нулю);
- $r_n, q_n \in \mathbb{Q}$ для всех n .

Так как при $a > 1$ функция a^x монотонно возрастает по x , получаем зажатие:

$$a^{r_n} \leq a^{x_n} \leq a^{q_n}.$$

Но $r_n \rightarrow x_0$ и $q_n \rightarrow x_0$, а значит по определению a^{x_0} :

$$a^{r_n} \rightarrow a^{x_0}, \quad a^{q_n} \rightarrow a^{x_0}.$$

Тогда по теореме о зажатой последовательности

$$a^{x_n} \rightarrow a^{x_0}.$$

Следовательно, a^x непрерывна в каждой точке x_0 .

2. Свойство $(a^x)^y = a^{xy}$

Для рациональных показателей это свойство вы знаете со школы. Теперь докажем его для произвольных $x, y \in \mathbb{R}$ при $a > 0, a \neq 1$.

Теорема

Для любых $x, y \in \mathbb{R}$:

$$(a^x)^y = a^{xy}.$$

2.1. Шаг 1: рациональный внешний показатель

Пусть $q \in \mathbb{Q}$. Возьмём рациональную последовательность $r_n \rightarrow x$. Тогда

$$a^x = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n}.$$

Возведём обе части в степень q . Так как степенная функция $t \mapsto t^q$ (при $t > 0$) непрерывна, получаем:

$$(a^x)^q = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} \right)^q = \lim_{n \rightarrow \infty} (a^{r_n})^q.$$

Но для рациональных показателей верно школьное тождество:

$$(a^{r_n})^q = a^{qr_n}.$$

Следовательно,

$$(a^x)^q = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{qr_n}.$$

Так как $qr_n \rightarrow qx$, по определению a^{qx} получаем

$$(a^x)^q = a^{qx}.$$

2.2. Шаг 2: произвольный внешний показатель

Пусть теперь $y \in \mathbb{R}$. Возьмём рациональную последовательность $q_n \rightarrow y$.

Тогда по определению степени с вещественным показателем (основание положительно, $a^x > 0$):

$$(a^x)^y = \lim_{n \rightarrow \infty} (a^x)^{q_n}.$$

По шагу 2.1, для каждого n :

$$(a^x)^{q_n} = a^{xq_n}.$$

Так как $xq_n \rightarrow xy$, а функция $t \mapsto a^t$ непрерывна (п. 1), получаем

$$(a^x)^y = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{xq_n} = a^{xy}.$$

Теорема доказана.

3. Пределы функций с бесконечностями

Мы расширяем понятие предела, разрешая:

- аргументу x стремиться к $\pm\infty$;
- значению $f(x)$ стремиться к $\pm\infty$ (или к «просто ∞ » — по модулю).

Удобнее всего формулировать через **определение Гейне**, потому что тогда все утверждения становятся прямыми следствиями соответствующих фактов для последовательностей.

3.1. Предел при $x \rightarrow a$ (где $a \in \mathbb{R}$ или $a = \pm\infty$)

Пусть $E \subset \mathbb{R}$, и $x \rightarrow a$ понимается «по множеству E » (то есть $x \in E$).

- Пишут

$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} f(x) = b \in \mathbb{R}$, если для любой последовательности $x_n \in E$, $x_n \rightarrow a$, $x_n \neq a$ (если $a \in \mathbb{R}$), выполнено $f(x_n) \rightarrow b$.

- Пишут

$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} f(x) = +\infty$, если для любой такой последовательности x_n выполнено $f(x_n) \rightarrow +\infty$.

- Аналогично для $-\infty$.
- Пишут

$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} f(x) = \infty$ (без знака), если

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} |f(x)| = +\infty.$$

То есть $f(x)$ по модулю уходит на бесконечность, но знак может меняться.

4. Арифметика бесконечных пределов

Все следующие правила — прямые аналоги правил для последовательностей; доказательства делаются одинаково: берём произвольную последовательность $x_n \rightarrow a$ и применяем теоремы о пределах последовательностей.

4.1. Сумма двух бесконечностей одинакового знака

Если $\lim f(x) = +\infty$ и $\lim g(x) = +\infty$, то

$$\lim(f(x) + g(x)) = +\infty.$$

Если $\lim f(x) = -\infty$ и $\lim g(x) = -\infty$, то

$$\lim(f(x) + g(x)) = -\infty.$$

(А вот форма $+\infty + (-\infty)$ — неопределённость.)

4.2. Добавление ограниченной функции

Если $\lim f(x) = \pm\infty$, а g ограничена в проколотой окрестности точки a , то

$$\lim(f(x) + g(x)) = \pm\infty$$

(с тем же знаком, что у f).

4.3. Произведение двух бесконечностей

Если $\lim f(x) = \pm\infty$ и $\lim g(x) = \pm\infty$, то

$$\lim(f(x)g(x)) = \begin{cases} +\infty, & \text{если знаки совпадают,} \\ -\infty, & \text{если знаки различны.} \end{cases}$$

(А формы $0 \cdot \infty$, ∞/∞ , $0/0$, $\infty - \infty$ — неопределённости.)

4.4. Деление на функцию, отделённую от нуля

Если $\lim f(x) = \pm\infty$ и существует $q > 0$ и проколотая окрестность точки a , в которой

$$|g(x)| \geq q,$$

то

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$$

(по модулю). А если дополнительно $g(x) \geq q > 0$ (то есть g положительна и отделена от нуля), то знак сохраняется:

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty \quad \text{с тем же знаком, что у } f.$$

Именно поэтому в формулировках важно требовать не просто $g(x) \neq 0$, а **отделимость от нуля**: иначе деление может превратить бесконечность в неопределённость $\infty \cdot 0$.

5. Лемма сравнения («один полицейский»)

Лемма

Пусть существует проколотая окрестность точки a , в которой

$$f(x) \geq g(x).$$

Если

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty,$$

то

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty.$$

Аналогично: если $f(x) \leq g(x)$ и $g(x) \rightarrow -\infty$, то $f(x) \rightarrow -\infty$.

Доказательство (схема). Для произвольной последовательности $x_n \rightarrow a$ получаем $f(x_n) \geq g(x_n)$ начиная с некоторого номера; из $g(x_n) \rightarrow +\infty$ следует $f(x_n) \rightarrow +\infty$.

6. Домашнее (по смыслу занятия)

- 1) Доказать аккуратно (по определению Гейне) правила из п. 4.1–4.4.
- 2) Доказать лемму из п. 5 («один полицейский») и её вариант для $-\infty$.
- 3) (По желанию) выписать список неопределённостей и привести по одному примеру на каждую:

$$\infty - \infty, 0 \cdot \infty, \infty/\infty, 0/0, 1^\infty.$$

На этом мы закрываем техническую часть про экспоненту и бесконечные пределы. Далее мы будем использовать эти факты как инструменты при вычислении конкретных пределов и при введении непрерывности/производной.